

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLA)

Sistema de Gestión de Checklists, Rutas y Tickets

National Facilities — Cuenta MASS

Entregable	ENT-08
Versión	1.0
Fecha	Setiembre 2026
Responsable funcional	Edu Joaquin Villasante — Product Owner
Alcance	Cuenta MASS · MVP web responsivo
Estado	Propuesta para aprobación y posterior ajuste con datos reales

Control del documento

Campo	Detalle
Código	ENT-08
Nombre	Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)
Sistema	Sistema de Gestión de Checklists, Rutas y Tickets
Cliente piloto	National Facilities — Cuenta MASS (MASS)
Versión	1.0
Fecha	Setiembre 2026
Aprobador funcional	Product Owner / responsable de la cuenta
Vigencia	Desde la aceptación del sistema piloto y durante su operación
Revisión	Al primer y tercer mes de operación; revisión extraordinaria ante cambios relevantes

1. Propósito

El presente Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) establece los compromisos mínimos de disponibilidad, respuesta y resolución aplicables al Sistema de Gestión de Checklists, Rutas y Tickets utilizado por la cuenta MASS de National Facilities. El SLA convierte en compromisos operativos los indicadores de nivel de servicio definidos en el documento de KPIs y Métricas (ENT-07), particularmente el tiempo de primera respuesta (KPI-09) y el tiempo de resolución (KPI-10), utilizando tres niveles de urgencia: Alta, Media y Baja.

El acuerdo está diseñado para un MVP interno de uso operativo en campo. La solución comprende una aplicación web responsiva ejecutada en infraestructura cloud, con frontend React, API en Django REST Framework y PostgreSQL administrado sobre Google Cloud Platform (GCP).

2. Objetivos del SLA

- Mantener el sistema accesible durante el horario de operación de campo de lunes a sábado.
- Garantizar una atención diferenciada de los tickets según su nivel de urgencia.
- Reducir la pérdida y demora de solicitudes reportadas por los supervisores de tienda.
- Asegurar que las incidencias técnicas que afecten al sistema sean registradas, priorizadas, atendidas y comunicadas hasta su cierre.
- Proporcionar métricas objetivas para revisar el desempeño y ajustar los compromisos con datos reales.

3. Alcance del servicio

El SLA aplica a la disponibilidad y soporte operativo del sistema web interno de la cuenta MASS, incluyendo autenticación y acceso por rol, gestión de clientes/tiendas/contratos, ejecución de checklists, validación de ubicación, captura de evidencia, registro y atención de prontos, reasignación trazable e indicadores de cumplimiento.

Quedan fuera del SLA funcional las capacidades que el proyecto declara expresamente fuera de alcance, entre ellas: operación offline con sincronización posterior, aplicación móvil nativa, ruteo y optimización de recorridos, integraciones con sistemas del cliente, facturación, análisis automático de fotografías y migración inmediata de otras cuentas.

4. Horario de servicio

Elemento	Compromiso
Horario operativo	Lunes a sábado, de 07:00 a 21:00 (hora local de Perú).
Horario de soporte	Lunes a sábado, de 07:00 a 21:00.
Domingos y feriados	No forman parte de la ventana comprometida. Las incidencias recibidas fuera de horario se registran y se contabilizan desde el inicio de la siguiente ventana operativa.
Ventana de mantenimiento	Preferentemente fuera del horario operativo. Los mantenimientos planificados se comunicarán con al menos 24 horas de anticipación.
Cobertura	Sistema interno para la cuenta MASS y sus cuatro roles: administrador, supervisor de cuenta, supervisor de tienda y técnico de campo.

Nota: el horario 07:00–21:00 se propone como valor inicial para hacer operativo el requisito de disponibilidad de lunes a sábado. Puede ajustarse por decisión del Product Owner antes de la puesta en producción.

5. Definición de niveles de urgencia

Nivel	Criterio	Ejemplos	Objetivo de prioridad
Alta	Afectación importante de una función operativa o una incidencia que requiere atención prioritaria para evitar impacto significativo en el servicio.	No se pueden registrar o atender pronto; fallas de validación que bloquean cierres; degradación severa de una función crítica.	Asignar rápidamente y resolver dentro del compromiso máximo de 48 horas.
Media	Afectación parcial que permite continuar la operación con una alternativa temporal disponible.	Error que afecta a un subconjunto de usuarios; falla de una función secundaria con alternativa temporal.	Asignar dentro de 24 horas y resolver en un máximo de 5 días hábiles.
Baja	Consulta, solicitud o defecto menor sin impacto operativo significativo inmediato.	Ajuste visual, consulta funcional, defecto cosmético o mejora no urgente.	Asignar dentro de 48 horas y resolver dentro del mes calendario.

6. Compromisos de nivel de servicio

6.1 Disponibilidad

Se establece como objetivo inicial una disponibilidad mensual mínima de 99,0 % durante el horario de servicio comprometido, excluyendo las ventanas de mantenimiento planificado previamente comunicadas y las indisponibilidades atribuibles a terceros o a condiciones ajenas al sistema que no estén bajo control del equipo responsable.

La disponibilidad mensual se calculará como:

$$\text{Disponibilidad (\%)} = ((\text{Minutos comprometidos} - \text{Minutos de indisponibilidad no excluidos}) / \text{Minutos comprometidos}) \times 100$$

6.2 Primera respuesta a solicitudes

El tiempo de primera respuesta corresponde al tiempo transcurrido entre el registro de la incidencia y su asignación a un técnico, en concordancia con la definición del KPI-09. Los compromisos se establecen por tres niveles de urgencia. Para una incidencia recibida fuera de la ventana operativa, el cómputo inicia al comienzo de la siguiente ventana de servicio.

Urgencia	Primera respuesta / asignación comprometida	Criterio
Alta	≤ 4 horas	Desde el registro hasta la asignación a un técnico.
Media	≤ 24 horas	Desde el registro hasta la asignación a un técnico.
Baja	≤ 48 horas	Desde el registro hasta la asignación a un técnico.

6.3 Tiempo de resolución

El tiempo de resolución corresponde al tiempo transcurrido entre el registro de la incidencia y el cierre de la visita que la atiende, conforme al KPI-10. En el nivel Bajo, el compromiso se expresa como fecha límite dentro del mes calendario y no como una cantidad fija de horas.

Urgencia	Resolución objetivo	Criterio de cumplimiento
Alta	≤ 48 horas	Incidencia resuelta, validada y ticket cerrado con evidencia.
Media	≤ 70 horas (5 días hábiles)	Incidencia resuelta, validada y ticket cerrado dentro del plazo establecido.
Baja	Dentro del mes calendario	Solicitud atendida y cerrada antes del último día del mes en que fue registrada.

6.4 Tasa de cumplimiento

El nivel de servicio se considerará cumplido cuando al menos el 95 % de los tickets cerrados de cada mes cumplan el objetivo de primera respuesta y al menos el 90 % cumplan el objetivo de resolución, segmentados por nivel de urgencia. Esta propuesta inicial se revisará después del tercer mes de operación.

7. Indicadores y relación con ENT-07

Indicador	Definición operativa	Meta inicial	Frecuencia
Disponibilidad del sistema	Tiempo disponible durante la ventana comprometida.	≥ 99,0 %	Mensual
KPI-09 Tiempo de primera respuesta	Promedio y cumplimiento del tiempo entre registro y asignación.	Alta ≤4h; Media ≤24h; Baja ≤48h	Semanal
KPI-10 Tiempo de resolución	Promedio y cumplimiento del tiempo entre registro y cierre de la atención.	Alta ≤48h; Media ≤70h (5 días hábiles); Baja dentro del mes calendario	Semanal
KPI-11 Tasa de reasignación	Tickets reasignados al menos una vez antes del cierre.	≤ 15 %	Mensual
KPI-07 Excepciones pendientes	Visitas con excepción aún no revisadas.	Ninguna >48 h	Diaria
KPI-13 Completitud de evidencia	Visitas cerradas con evidencia mínima exigida.	100 %	Mensual

La trazabilidad entre el SLA y ENT-07 es directa: ENT-07 define qué se mide y el presente documento establece el compromiso de servicio asociado a los tiempos y a la disponibilidad. ENT-07 señala además que las metas de KPI-09 y KPI-10 deben quedar confirmadas mediante el SLA/SLO.

8. Gestión de incidentes

8.1 Registro y clasificación

Toda incidencia deberá registrarse en el sistema o en el canal de contingencia definido por el supervisor de cuenta cuando el propio sistema se encuentre indisponible. El supervisor de cuenta valida la categoría y urgencia cuando sea necesario. Cada ticket debe conservar responsable, estado, marcas de tiempo, historial de reasignaciones y evidencia de cierre.

8.2 Flujo de atención

1. Recepción y registro del ticket.
2. Clasificación por nivel de urgencia.
3. Asignación a técnico responsable.
4. Diagnóstico y ejecución de la atención.
5. Actualización del estado y comunicación de avances cuando corresponda.
6. Cierre con informe escrito y evidencia exigida por la regla de negocio.
7. Medición de tiempos de primera respuesta y resolución para el KPI correspondiente.

8.3 Comunicación de incidentes críticos

Momento	Compromiso
Inicio	Registrar el incidente y asignar responsable dentro del SLA de primera respuesta.
Durante incidencias Alta/Media	Informar al supervisor de cuenta cuando exista una degradación relevante, una dependencia externa o una necesidad de intervención adicional.
Cierre	Registrar causa conocida, acción aplicada, evidencia y fecha/hora de cierre.
Postincidente	Para eventos Alta recurrentes, documentar causa raíz o hipótesis de causa y acción preventiva.

9. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidades dentro del SLA
Product Owner / responsable funcional	Aprobar los compromisos, priorizar cambios, revisar resultados y autorizar ajustes de las metas.
Supervisor de cuenta	Monitorear KPI-01, KPI-02 y KPI-07; revisar excepciones; supervisar tiempos de servicio; gestionar tickets y reportar incumplimientos.
Supervisor de tienda	Registrar incidencias con categoría, urgencia, descripción y evidencia; consultar el estado de sus solicitudes.
Técnico de campo	Atender los pronto asignados, registrar evidencia y cumplir los criterios de cierre.
Equipo técnico / DevOps	Mantener el entorno disponible, atender incidentes técnicos de la plataforma, aplicar correcciones y conservar trazabilidad del cambio.
Gerencia de operaciones	Recibir los reportes de cumplimiento elaborados por el supervisor de cuenta; no opera directamente el sistema.

10. Medición, exclusiones y reglas de cómputo

- Los tiempos se medirán mediante las marcas de tiempo generadas por el sistema; no se utilizarán estimaciones manuales para KPI-09 y KPI-10.
- El conteo de cumplimiento inicia cuando el ticket es registrado en el sistema y termina en la primera asignación o en el cierre correspondiente.
- Las pausas debidamente documentadas por dependencias externas podrán registrarse como excepciones al cálculo cuando el Product Owner las apruebe.
- Los mantenimientos planificados previamente comunicados no se computarán como indisponibilidad del SLA.
- Una interrupción atribuible a la conexión, dispositivo del técnico, servicios externos o infraestructura ajena a la administración del sistema podrá excluirse si existe evidencia suficiente y es validada por el responsable funcional.
- Cuando exista una excepción por ubicación no disponible, el SLA de disponibilidad del sistema no se altera; la visita queda sujeta a la revisión del supervisor de cuenta según las reglas del sistema.

11. Gestión de mantenimiento y cambios

Los cambios que puedan afectar la disponibilidad del sistema o los tiempos de servicio deberán planificarse, documentarse y, cuando sea posible, probarse previamente. El repositorio utiliza control de versiones con Pull Request y revisión por otro integrante, y el despliegue se realiza mediante contenedores Docker.

Tipo de cambio	Comunicación mínima	Criterio
Mantenimiento planificado	24 h antes	Preferentemente fuera del horario operativo.
Cambio estándar sin impacto esperado	Antes de la liberación	Debe pasar pruebas y revisión de código.
Cambio urgente por incidente Alta	Inmediata	Se aplica la corrección o mitigación más segura y luego se documenta.
Cambio que modifica un SLA/SLO	Antes de entrar en vigencia	Requiere aprobación del Product Owner y actualización documental.

12. Reportes de nivel de servicio

El supervisor de cuenta elaborará un reporte mensual para la gerencia de operaciones y para el cliente MASS con el estado de los principales indicadores. El sistema no contempla un dashboard de gerencia dentro del alcance; la información se entrega mediante el reporte del supervisor de cuenta, conforme al diseño del proyecto.

Destinatario	Contenido mínimo	Periodicidad
Supervisor de cuenta	Disponibilidad, KPI-09, KPI-10, KPI-11, KPI-07 y alertas operativas.	Semanal / diario para alertas críticas
Gerencia de operaciones	KPI-01, KPI-02, KPI-04 y KPI-05; resumen de SLA y principales incumplimientos.	Mensual
Cliente MASS	Cumplimiento contractual y validación general del servicio (KPI-01 y KPI-05), además del resumen de incidencias relevantes.	Mensual
Product Owner	Tendencias, desviaciones y propuestas de ajuste de metas.	Mensual y en cada revisión formal

13. Alertas y escalamiento

Situación	Acción
Se acerca al límite del SLA	El supervisor revisa el ticket y verifica que exista responsable y actividad registrada.
Incumplimiento aislado	Registrar causa y aplicar acción correctiva; no implica automáticamente incumplimiento del servicio mensual.
Tendencia de incumplimiento	Escalar al Product Owner para análisis de capacidad, reglas de asignación o causas técnicas.
Incidente de nivel Alta	Escalamiento inmediato al responsable técnico y al supervisor de cuenta; comunicación hasta la recuperación o mitigación.
Incumplimiento recurrente	Generar acción preventiva y evaluar ajuste de capacidad, configuración o meta.

14. Revisión y mejora continua

Los compromisos definidos en este SLA son una línea base inicial porque el documento de KPIs indica que no existían mediciones históricas confiables antes de la implementación. Por ello, el SLA deberá revisarse con evidencia real de operación.

Momento	Actividad de revisión
Primer mes de operación	Validar que disponibilidad y tiempos sean medibles con las marcas de tiempo del sistema; detectar problemas de cálculo o clasificación.
Tercer mes	Ajustar metas de KPI-09, KPI-10 y otros parámetros con datos reales; evaluar si los umbrales iniciales son exigentes o insuficientes.
Sexto mes	Evaluar el conjunto de indicadores; conservar los que generan decisiones y retirar o reemplazar los que no aportan gestión.
Extraordinaria	Realizar cuando exista una modificación relevante del contrato, alcance, infraestructura o modelo operativo.

15. Cumplimiento y aceptación

El SLA se considera aceptado cuando el Product Owner y el responsable operativo de la cuenta confirman los horarios de servicio, niveles de urgencia, metas de primera respuesta y resolución, así como las reglas de exclusión. La aprobación deberá quedar registrada junto con la fecha efectiva del acuerdo.

Rol	Nombre / responsable	Firma / fecha
Product Owner	Edu Joaquin Villasante	_____
Responsable de operación	Supervisor de cuenta MASS	_____

16. Anexo A — Resumen ejecutivo de compromisos

Compromiso	Valor inicial	Medición
Disponibilidad	$\geq 99,0 \%$	Mensual durante 07:00–21:00, lunes a sábado
Alta — primera respuesta	$\leq 4 \text{ h}$	Desde registro hasta asignación
Media — primera respuesta	$\leq 24 \text{ h}$	Desde registro hasta asignación
Baja — primera respuesta	$\leq 48 \text{ h}$	Desde registro hasta asignación
Alta — resolución	$\leq 48 \text{ h}$	Desde registro hasta cierre
Media — resolución	$\leq 70 \text{ h}$ (5 días hábiles)	Desde registro hasta cierre
Baja — resolución	Dentro del mes calendario	Desde registro hasta cierre